RAN 12 — Tableur et algorithmique

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 12 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Le tableur

- Une **cellule** est repérée par sa colonne (lettre) et sa ligne (numéro) : B3. Une **plage** : A1:A10.
- Une **formule** commence par « = » : =B2*C2 ; =SOMME(A1:A10) ; =MOYENNE(B2:B30) ; =MAX(…), =MIN(…), =NB(…), =SI(B2>=10;"admis";"ajourné").
- **Référence relative** (A1) : elle se décale quand on recopie la formule. **Référence absolue** ($A$1) : elle reste figée. **Mixte** ($A1 ou A$1) : seule la colonne ou seule la ligne est figée.

Exemple. Prix HT en colonne B, taux de TVA en E1. En C2 : =B2*(1+$E$1), puis recopie vers le bas : C3 contient =B3*(1+$E$1). Sans les $, C3 contiendrait =B3*(1+E2), une cellule vide : erreur.

Algorithmique et Scratch

Un **algorithme** est une suite finie d'instructions qui permet de résoudre un problème. Un **programme** le traduit dans un langage (Scratch au cycle 3 et 4).

- **Variable** : case mémoire nommée ; **affectation** : « mettre score à 0 », « ajouter 1 à score ».
- **Séquence** : instructions exécutées dans l'ordre.
- **Boucles** : « répéter n fois » (nombre connu), « répéter jusqu'à… » / « tant que » (condition).
- **Instruction conditionnelle** : « si… alors… sinon… ».
- Scratch : événements (« quand le drapeau vert est cliqué »), mouvement (« avancer de », « tourner de … degrés », « aller à x : y : »), stylo, capteurs (« demander… et attendre », « réponse »), opérateurs.

Tracer un polygone régulier à n côtés : répéter n fois [avancer de L ; tourner de $\frac{360}{n}$ degrés]. Le lutin tourne de l'angle **extérieur** : 120° pour un triangle équilatéral, 90° pour un carré, 60° pour un hexagone.

Exécuter un programme à la main

Programme de calcul. Choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 5, multiplier par 2, soustraire 10. Avec 4 : 12 → 17 → 34 → 24. Avec x : $(3x + 5) \times 2 - 10 = 6x$: le résultat est toujours 6 fois le nombre choisi (lien RAN 8).

Suivi des variables. mettre n à 1 ; mettre s à 0 ; répéter jusqu'à n > 4 [ajouter n à s ; ajouter 1 à n] ; dire s.
Tableau : (n ; s) = (1 ; 0) → (2 ; 1) → (3 ; 3) → (4 ; 6) → (5 ; 10). Le lutin dit 10 = 1 + 2 + 3 + 4.

Pièges classiques

⚠ Faire tourner le lutin de 60° pour un triangle équilatéral (il faut 120°).

⚠ Oublier les $ pour une cellule qui doit rester fixe lors de la recopie.

⚠ Boucle « répéter jusqu'à » dont la condition n'est jamais atteinte (boucle infinie).

L'essentiel à retenir

- Formule : « = » · relative A1 (se décale) · absolue $A$1 (figée) · =SOMME(A1:A10), =MOYENNE, =SI.
- Algorithme : séquence, boucle (répéter n fois / jusqu'à), condition (si… alors… sinon), variables.
- Polygone régulier : répéter n fois [avancer ; tourner de $\frac{360}{n}$°] · triangle : 120°.
- Programme de calcul : le traduire en expression littérale pour prouver.
- Tableau de suivi des variables pour exécuter à la main.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 12.